

Optimización de DNS en Active Directory: Arquitectura Hub & Spoke para Entornos Híbridos Multi-Sitio

Caso práctico de diseño, configuración y hardening de DNS en Active Directory sobre EDC, IDC y Azure.

Autor: SYSARMOR TECH

Enfoque: Infraestructura, Operación, Seguridad e Innovación

Introducción

En entornos empresariales y gubernamentales, el crecimiento de la infraestructura suele llevar a topologías híbridas complejas donde conviven Data Centers locales (EDC e IDC), entornos de Nube Pública (Azure) y servidores con sistemas operativos *legacy* (Windows Server 2012 hasta 2025).

El desafío inicial abordado en este proyecto fue reestructurar una topología de resolución DNS descentralizada y corregir deudas técnicas de seguridad en Active Directory, eliminando puntos únicos de falla y riesgos de aislamiento de servicios.

Resumen: Muchas empresas configuran mal el DNS en sus controladores de dominio, apuntando a servidores externos sin comprender reenviadores ni root hints. Esto genera fallos en autenticación, replicación y servicios críticos. El artículo busca dar una guía clara y segura sobre este tema.

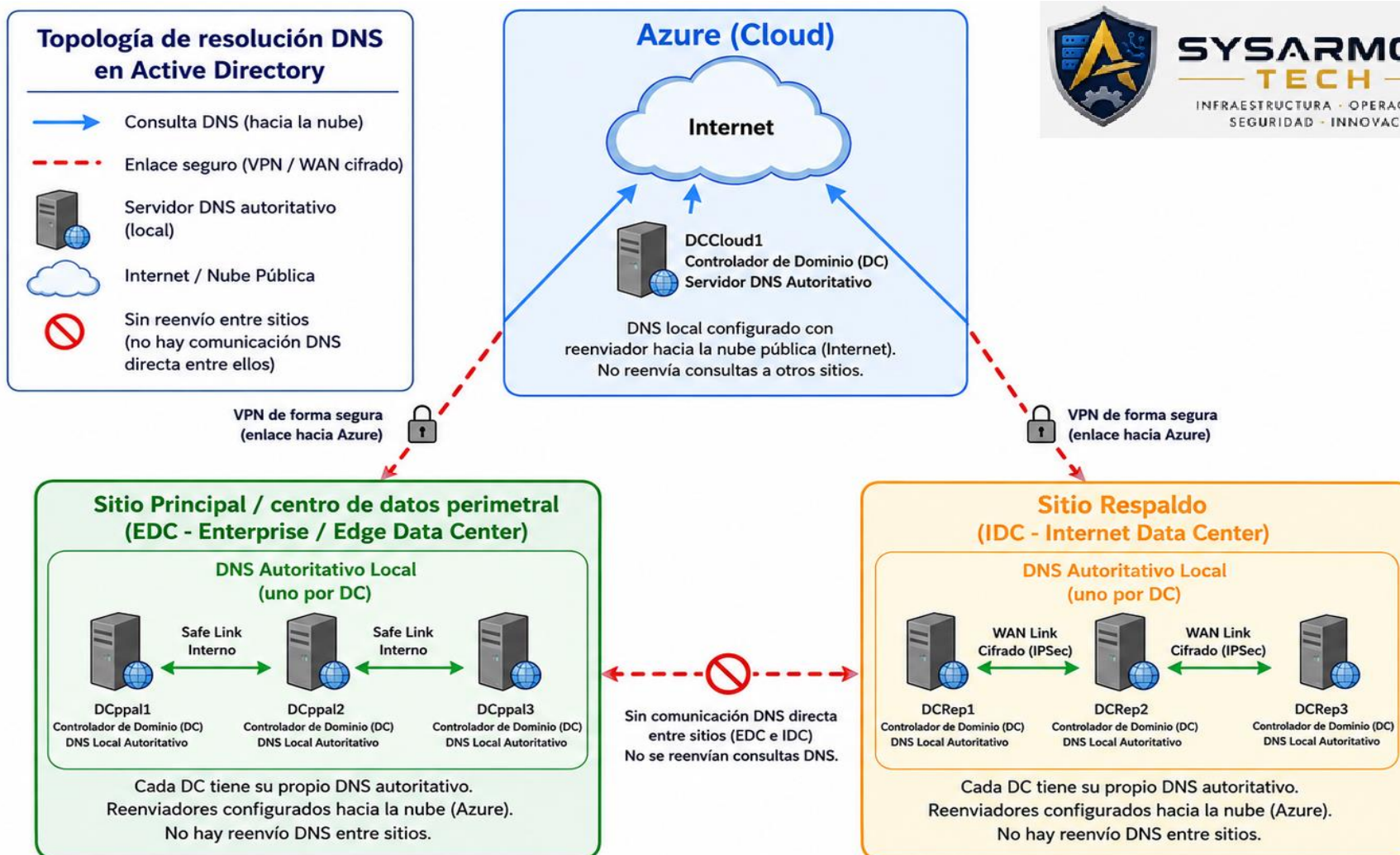
Topología Inicial y Diagnóstico Técnico

Nota de privacidad: Los nombres de servidores, sitios y controladores han sido modificados para proteger la identidad de la organización.

La arquitectura estaba distribuida de la siguiente manera, tres sitios:

- **Azure (Cloud):** 1 controlador de dominio DC (**DCCloud1**) conectado por **VPN de forma segura**.
- **Sitio Principal / centro de datos perimetral: (EDC Enterprise / Edge Data Center):** 3 controladores de dominio (**DCppal1, DCppal2, DCppal3**) enlazados por **Safe Link** interno.
- **Sitio Respaldo: (IDC Internet Data Center)** 3 controladores de dominio (**DCRep1, DCRep2, DCRep3**) conectados por **WAN Link cifrado (IPSec)**.

La siguiente imagen muestra el punto de partida de la infraestructura que fue revisada con el fin de mejorar y optimizar su funcionamiento:



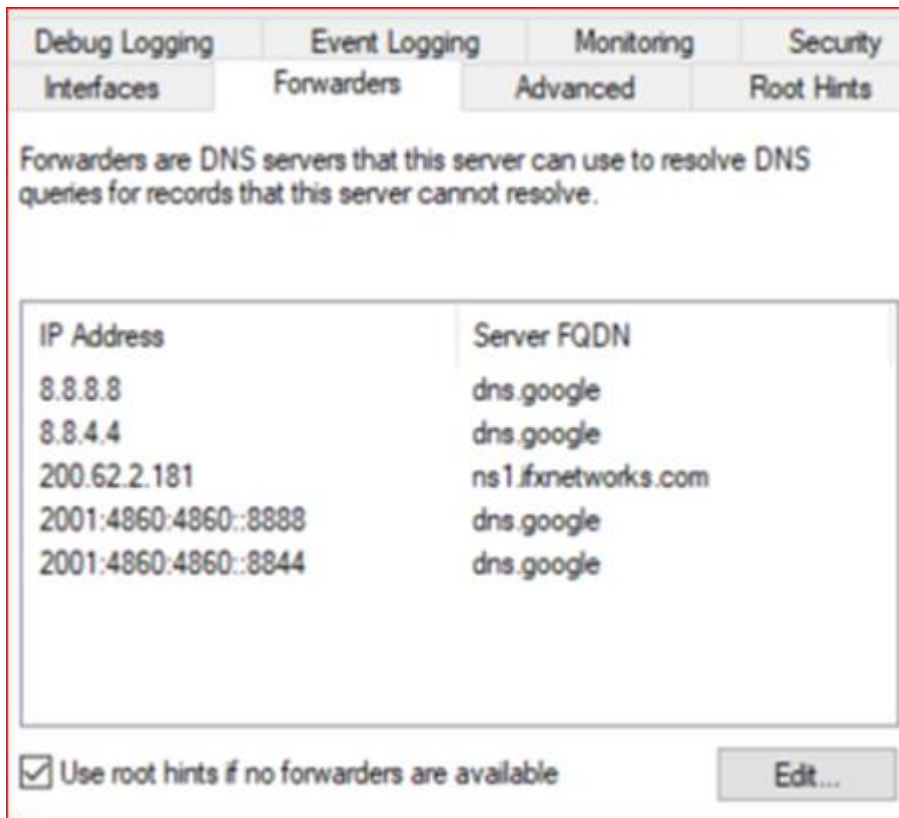
Puntos claves de resolución DNS

- ✓ Cada sitio (Azure, EDC e IDC) tiene su propio servicio DNS autoritativo (uno por controlador de dominio).
- ✓ Todas las consultas DNS externas (Internet) se reenvían directamente a la nube pública (Internet) a través de los reenviadores configurados en cada sitio.
- ✗ No existe reenvío DNS entre sitios (no hay comunicación DNS directa entre EDC e IDC o con Azure).
- ✓ La resolución de nombres externos (Internet) se realiza directamente en la nube (Azure / Internet).

Escenario Real y Diagnóstico de la Problemática

La siguiente configuración que se muestra en la siguiente imagen es una configuración estándar para una salida directa a Internet, pero en entornos empresariales (especialmente si manejas controladores de dominio o infraestructuras híbridas), hay varios puntos de eficiencia que se deberían considerar.

Esta es la configuración DNS en un DC haciendo reenvío a nube.



The image shows the 'Forwarders' tab in the Windows DNS Manager console. The tab is selected, and the 'Advanced' sub-tab is also visible. The main area displays a list of forwarders with columns for 'IP Address' and 'Server FQDN'. The list contains five entries: 8.8.8.8, 8.8.4.4, 200.62.2.181, 2001:4860:4860::8888, and 2001:4860:4860::8844, all pointing to various DNS servers including dns.google and ns1.fxnetworks.com. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Use root hints if no forwarders are available' which is checked, and an 'Edit...' button.

IP Address	Server FQDN
8.8.8.8	dns.google
8.8.4.4	dns.google
200.62.2.181	ns1.fxnetworks.com
2001:4860:4860::8888	dns.google
2001:4860:4860::8844	dns.google

☒ Use root hints if no forwarders are available Edit...

Diagnóstico de Problemas Comunes en la Topología Inicial

Esta arquitectura generaba inconsistencias de resolución y retrasos en la replicación:

1. Inconsistencia de Resolución y *Split-Brain DNS*:

- **El Problema:** Al no existir zonas integradas ni reenvíos estructurados entre sitios, cada servidor DNS mantenía una visión parcial de la red.
- **Impacto:** Las estaciones recibían respuestas inconsistentes según el DC que las atendiera, fallando al consultar recursos locales o delegados.

2. Zonas Incompletas y "Huecos" en la Resolución Externa:

- **El Problema:** Crear zonas primarias locales para mitigar la falta de reenvío generaba vacíos para dominios de Internet.
- **Impacto:** Consultas a subdominios específicos fallaban al no contar con reenvíos condicionales limpios hacia el exterior.
- Generaba un esfuerzo grande en administración por la creación y eliminación de registros externos

3. Replicación Lenta y Falta de Convergencia:

- **El Problema:** La propagación de registros clave de AD (como los registros SRV de Kerberos y Netlogon) era lenta entre sitios.
- **Impacto:** Los clientes consultaban DCs con información obsoleta (*stale records*). La necesidad de forzar la replicación manual (`repadmin /syncall`) se había vuelto una rutina operativa.
- Los cambios se demoraban en hacerse efectivo generando alto impacto en la respuesta oportuna

4. Fragmentación de Consultas y Latencia Innecesaria:

- **El Problema:** Cada sitio reenviaba consultas a la nube de forma independiente y no sincronizada.
- **Impacto:** Se desperdiciaba la caché local, aumentando la latencia y el consumo repetitivo de ancho de banda en los enlaces VPN.

5. Alta Dependencia de Internet para la Operación Interna:

- **El Problema:** Al no existir comunicación directa de DNS entre sitios locales (EDC e IDC), la resolución dependía del estado de la nube.
- **Impacto:** Caídas temporales en la VPN o el ISP dejaban a los usuarios sin capacidad de resolver recursos locales del otro datacenter.
- En algunos casos la navegación se tornaba lenta haciendo que se culpara a la red WIFI

Configuración recomendada

Arquitectura Propuesta: Modelo "DNS Hub & Spoke"

Se tomó el controlador DCppal1 como DNS HUB de la arquitectura, encargado de centralizar la resolución de consultas externas, para asignar la configuración de reenvío Configuración Recomendada de Forwarders por Sitio (**Modelo Hub & Spoke**)

Con el objetivo de mantener la alta disponibilidad y evitar bucles de resolución, la pestaña ****Forwarders**** en la consola DNS se realizó la siguiente configuración según el rol del servidor:

1. Servidores HUBS (DCppal1 en EDC): Al ser los nodos centrales autorizados para resolver consultas externas, sus Forwarders apuntan directamente a resolutores públicos de alta velocidad y seguridad:
 - *Forwarder 1:* `1.1.1.1` (Cloudflare - Baja latencia).
 - *Forwarder 2:* `9.9.9.9` (Quad9 - Filtrado de Malware/Phishing).

Forwarder 3: `8.8.8.8` (Google - Respaldo).

2. Servidores Satélites (EDC Secundarios e IDC): No deben consultar a Internet directamente. Sus *Forwarders* en la consola DNS deben apuntar internamente a los *HUBS Centrales* (`DCppal1`). Esto centraliza la caché local y optimiza el uso del ancho de banda WAN.
3. Sitio AZURE (DCCloud1): Al residir en la nube, debe priorizar la infraestructura nativa de Azure para no romper integraciones PaaS/IaaS:

Forwarder 1: `168.63.129.16` (IP virtual del DNS recursivo de Azure). *Forwarder 2:* `1.1.1.1` o IP de los Hubs locales a través de la VPN.

Nota de Arquitectura: Los DC internos del dominio no deben configurarse como Forwarders para resolver las zonas propias de Active Directory. La resolución de las zonas integradas en AD se realiza mediante las zonas DNS integradas y replicadas en Active Directory. En el modelo Hub & Spoke propuesto, DCppal1 puede actuar como Forwarder interno para los servidores satélite cuando se busca centralizar la resolución de consultas externas.

- **¿Por qué no veo servidores internos ahí?**

Los DC internos del dominio no se utilizan como Forwarders para resolver las zonas propias de Active Directory
Replicación de AD: Si son otros DCs, la resolución se hace mediante la partición del Directorio Activo (Zonas integradas).

DNS del Cliente: El servidor **DCppal1** (en su configuración de red de Windows) debería tener como DNS primario la IP de **otro** DC y como secundario su propia IP (127.0.0.1), pero nunca en la pestaña de Forwarders, ya que esto podría causar bucles de recursión.

- **Que son los: ¿Root Hints o Forwarders?**

Tener marcada la opción "Use root hints if no forwarders are available".

Escenario: Si Google falla o tarda en responder, tu servidor intentará contactar a los 13 servidores raíz del mundo (a.root-servers.net, etc.).

Consejo: Mantén esto activado. Es tu último recurso para que la navegación no se caiga si los forwarders de Google presentan problemas de peering.

- **El flujo ideal de resolución:**

1. **Cache Local:** ¿Lo sé yo?
2. **Zonas Integradas en AD:** ¿Está en mi base de datos replicada?
3. **Conditional Forwarders:** ¿Es para un dominio específico de mi empresa en otra oficina/nube?
4. **Forwarders:** ¿Es algo de internet? (Aquí es donde entra Google/Cloudflare).

- **Configuración de la Tarjeta de Red (NIC)**

Para que el DNS sea robusto en esta infraestructura:

1. **DNS Primario:** IP de otro DC del mismo sitio.
2. **DNS Secundario:** IP de un DC de un sitio distinto (ej. EDC apunta a IDC).
3. **DNS Terciario:** 127.0.0.1 (Loopback). *Nunca pongas IPs externas (8.8.8.8) en la configuración de la tarjeta de red de un Domain Controller; eso solo va en la consola de DNS.*

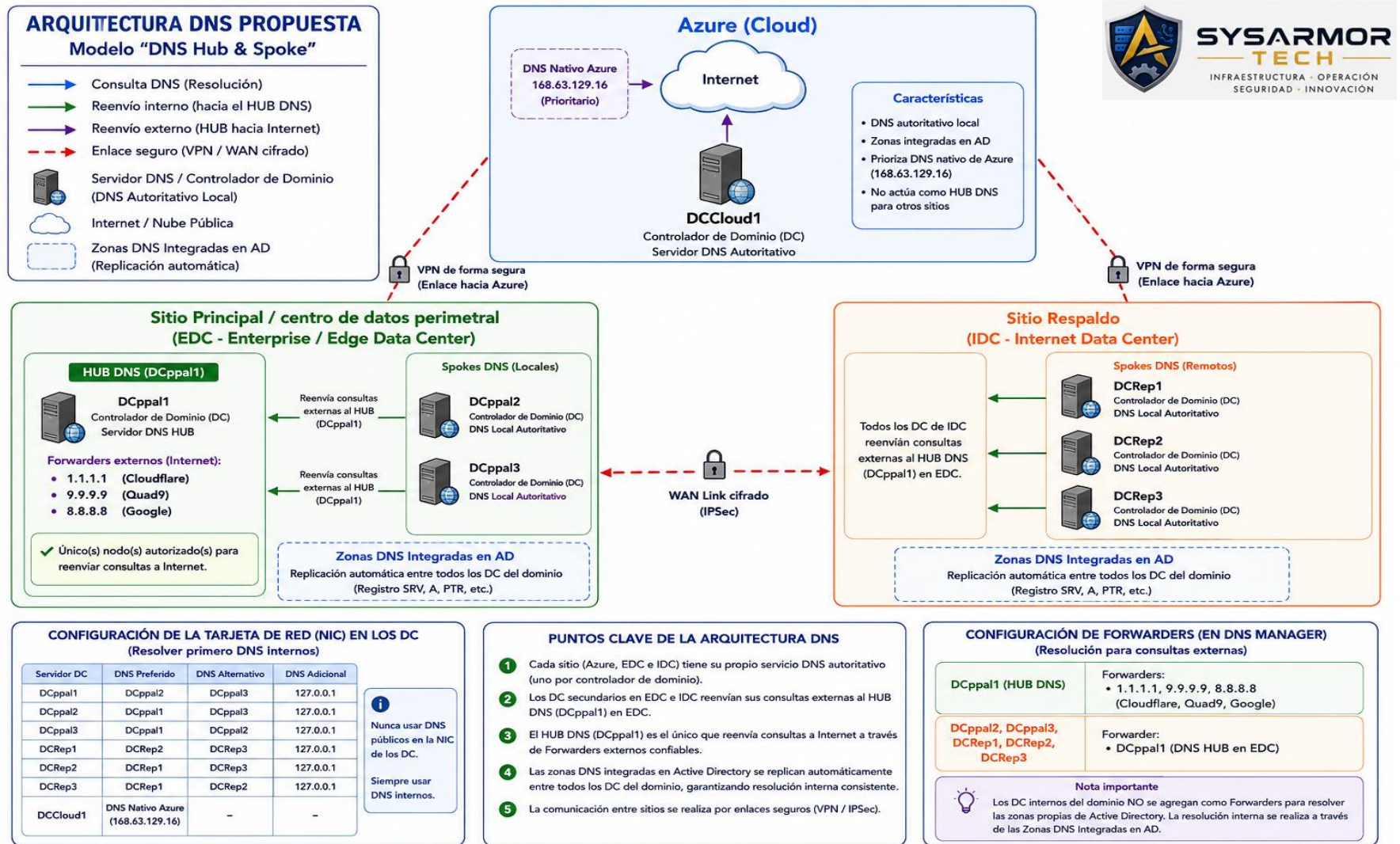

```
DCppal1
├─ DNS preferido:   DCppal2
├─ DNS alternativo: DCppal3
└─ DNS adicional:  127.0.0.1
```

Puntos claves - Resumen:

1. El HUB DNS (DCppal1) es el único nodo autorizado para reenviar consultas generales de Internet. Los DC satélites no realizan consultas directas a Internet; utilizan el HUB para este propósito. Esto centraliza el caché y la seguridad, para el caso del DC de Azure, Este servidor debe priorizar la infraestructura de la nube, pero conocer a los Hubs.
2. Se debe mantener una jerarquía interna de DNS primero antes que sea externa, en este caso como se tenían otros servidores DNS internos (otros Domain Controllers), lo ideal es que los servidores en sitios remotos apunten primero a los DNS centrales de tu infraestructura antes de salir a Internet, Por qué: Para resolver zonas privadas compartidas que no están replicadas en AD pero sí existen en otros segmentos de la red.
3. Uso de Condicionales (Conditional Forwarders), En lugar de mandar todo a Google, utiliza Conditional Forwarders para dominios específicos (ej. dominios de socios, servicios en la nube específicos o sucursales), Principio: Interface Segregation. No inundes tus forwarders generales con consultas que tienen un destino conocido.
4. Limpieza de IPv6, algunos controladores tenían configurados los DNS IPv6 de Google, lo cual generaba un retraso más porque la infraestructura interna no tiene un direccionamiento IPv6 sólido y ruteable de extremo a extremo, estas consultas a veces generan un timeout innecesario antes de reintentar por IPv4, se debe tener esta recomendación. Si no se usa IPv6 activamente en la red local para navegación, es mejor quitar las IPs IPv6 de los Forwarders o desmarcar el protocolo IPv6 en las propiedades de la consulta DNS, pero NO desmarcar/deshabilitar la casilla de IPv6 en la tarjeta de red (NIC) de Windows Server, que se busca evitar latencias de "fallback".

ARQUITECTURA DNS PROPUESTA - Modelo Hub & Spoke

La siguiente imagen, fue nuestra configuración definitiva que mejoró notablemente los problemas mencionados.



Herramientas de validación DNS

Para validar y diagnosticar el servicio DNS en Windows Server, se cuenta con herramientas nativas de consola, comandos y visualizadores de eventos integrados en el sistema operativo que permiten comprobar la resolución de nombres, el estado de Active Directory y los registros de auditoría

- dcdiag: Prueba la salud del DNS y detecta errores de replicación. ejecutando **dcdiag /test:dns** valida de forma integral el registro de registros vitales y la salud del DNS en Active Directory
- nslookup: Utilidad de línea de comandos para realizar consultas interactivas o directas a un servidor DNS y comprobar registros específicos (A, MX, PTR), internamente y externamente.
- Visor de eventos (Event Viewer): Permite auditar cambios de configuración, transferencias de zona y eventos operativos mediante la ruta Microsoft > Windows > DNS-Server
- PowerShell: Cmdlets para auditar y ajustar configuraciones
- IPconfig: Comando auxiliar para refrescar o registrar dinámicamente la configuración IP y los registros del host con **ipconfig /registerdns**
- Consola DNS (DNS Manager): Interfaz gráfica desde el Administrador del servidor para verificar el estado de las zonas de búsqueda directa y reversa, reenvíos y la configuración general